ES. 8

Dati (L,R) SSYT della stessa forma ricostruire A

$$R = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & \\ \hline 1 & 1 & 3 \\ \hline \end{array} \qquad L = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

Qual'è l'ultima casella aggiunta?

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 3 \\ \hline 1 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 3 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & \\ \hline 1 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \ldots \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

ragionamento simile

Dato che $\binom{3}{3}$ mette 3 a dx del 2. $\binom{3}{1}$ avrebbe scacciato un 2 che avrebbe scacciato un 3 sopra

$$W_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \Longrightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Abbiamo già dimostrato (oss 1–5) che RSK è un'applicazione da $\{\mathbb{N}\text{-matrici finite}\} \longrightarrow (L,R)$ SSYT della stessa forma.

<u>Prop.</u> RSK è biunivoca

<u>Dim</u> Dati (L,R), mostriamo che è sempre possibile trovare W_A e quindi trovare A.

ad ogni passo posso capire qual è la casella aggiunta:

1) trovo le caselle con j max $\left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline j & j & j \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline j \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline j & j \\ \hline \end{array} \right)$

2) quella apparsa per ultima è quella più a dx nella riga più bassa

3) sapendo quale casella è stata aggiunta so ricostruire quale numero è stato inserito in L guardando il numero della casella aggiunta capisco quale numero sotto

e ho cacciato a casi via.

Ripasso

abbiamo dimostrato che

$$e_\lambda = \sum_{\mu \vdash n} M_{\lambda,\mu} m_\mu$$ dove $M_{\lambda,\alpha}$ è il coef. di x^α in e_λ, ovvero è il # di (0,1)-matrici che hanno $\mathrm{row}(A) = \lambda$, $\mathrm{col}(A) = \alpha$

abbiamo usato la matrice:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots \\ x_1 & x_2 & \vdots & \\ x_1 & x_2 & \vdots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix} \longrightarrow$$ quelli che prendo sostituisco con 1, gli altri con 0.

Facciamo la stessa cosa con h_λ, qui è diverso perché posso scegliere di prenderne di più

Prop $h_\lambda = \sum_{\mu \vdash n} N_{\lambda,\mu} m_\mu$ dove $N_{\lambda,\alpha}$ è il coeff. di x^α in h_λ, ovvero il # di N-matrici che hanno $\mathrm{row}(A) = \lambda$, $\mathrm{col}(A) = \alpha$

Dim

Si fa in modo uguale

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_1 & x_3 & \cdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \\ x_1 & x_2 & x_3 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} R_1 = \lambda_1 \\ R_2 = \lambda_2 \\ \vdots \end{matrix}$$

$$C_1 = \alpha_1 \quad C_2 = \alpha_2 \quad \cdots$$

Rimpiazzo le variabili con gli esponenti, ottengo una N-matrice.

Oss. $N_{\lambda,\mu} = N_{\mu,\lambda}$

$A \leftrightarrow A^T$ è una biezione che scambia λ e μ

Definiamo ora una forma bilineare su $Sym[X]$

Def. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è l'unica forma bilineare t.c.

$$\langle m_\lambda, h_\mu \rangle = \delta_{\lambda,\mu} = \begin{cases} 1 & \text{se } \lambda = \mu \\ 0 & \text{se} \end{cases}$$

sono basi $\longrightarrow$ le rende duali

$\langle u, v \rangle$ posso trasformarli sempre in questa forma

---

Prop. $$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - x_i y_j} = \sum_\lambda m_\lambda(x) h_\lambda(y)$$

tutte le partizioni di tutti i n

e $$\prod_{i,j} (1 + x_i y_j) = \sum_\lambda m_\lambda(x) e_\lambda(y)$$

Dim

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1 - \underbrace{\boxed{x_i y_j}}_{z_{ij}}} = \prod_{i,j} (1 + z_{ij} + z_{ij}^2 + \dots)$$

perché un monomio $x^\alpha y^\beta$ è ottenuto scegliendo una $\mathbb{N}$-matrice $A = (a_{ij})$ t.c. $\prod_{i,j} (x_i y_j)^{a_{ij}} = x^\alpha y^\beta$

quindi $row(A) = \alpha$ e $col(A) = \beta$

$$= \sum_\lambda N_{\lambda,\mu} m_\lambda(x) m_\lambda(y)$$

$$= \sum_\lambda m_\lambda(x) \underbrace{\boxed{\sum_\mu N_{\lambda,\mu} m_\mu(y)}}_{h_\lambda(y)}$$

(il secondo è analogo)

Prop Se $\{u_\lambda\}$ e $\{v_\lambda\}$ sono due basi di $Sym[x]$ allora esse sono duali $\iff$

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1-x_i y_j} = \sum_\lambda u_\lambda(x)\, v_\lambda(y)$$

Dim Lasciata a Mr. Merozzi! (anche D'Adderio l'ha fatto)

Prop. La forma bilineare è simmetrica

Dim.

$$\langle h_\lambda, h_\mu \rangle = \langle \sum_\nu N_{\lambda,\nu} m_\nu, h_\mu \rangle$$

$$= \sum_\nu N_{\lambda,\nu} \langle m_\nu, h_\mu \rangle \quad \begin{cases} 1 & \text{se } \nu = \lambda \\ 0 & \text{altrim.} \end{cases}$$

$$= N_{\lambda,\mu} = N_{\mu,\lambda} = \langle h_\mu, h_\lambda \rangle$$

Riposto 2

abbiamo definito:

$$z_\lambda = \prod_i (m_i!\, i^{m_i}) \quad \text{dove } m_i = \# \lambda_i = i$$

Es. $\lambda = (2,1,1)$ $\quad m_1 = 2 \quad m_2 = 1$

$$z_\lambda = 2!\, 1!\, 1^2\, 2^1 = 4$$

E abbiamo dimostrato che

$$h_m = \sum_{\lambda \vdash m} \frac{1}{z_\lambda} p_\lambda$$

Es. $m = 4$ (abbiamo 5 λ)

Usando ciò dimostriamo

Prop. $$\prod_{i,j} \frac{1}{1-x_i y_j} = \sum_\lambda p_\lambda(x) \frac{p_\lambda(y)}{z_\lambda}$$

Quindi sono duali

e $\prod_{i,j}(1+x_i y_j) = \sum_\lambda (-1)^{|\lambda|-e(\lambda)} \frac{p_\lambda(x)\, p_\lambda(y)}{z_\lambda}$

<u>Dim</u> Sia $z_{ij} = x_i y_j$ (come prima)

$$\boxed{\prod_{i,j} \frac{1}{1-x_i y_j t}} = \prod_{i,j}\left(1 + z_{ij} t + z_{ij}^2 t^2 + \dots\right) =$$

serie geometrica solita

$$= \sum_{n\in\mathbb{N}} h_n(z) t^n = \boxed{\sum_{n\in\mathbb{N}} \left(\sum_{\lambda\vdash n} \frac{1}{z_\lambda} p_\lambda(z)\right) t^n} \Big|_{t=1}$$

Valutando in $t=1$:

$$\prod_{i,j} \frac{1}{1-x_i y_j} = \sum_\lambda \frac{p_\lambda(z)}{z_\lambda} = \sum_\lambda \frac{p_\lambda(x)\, p_\lambda(y)}{z_\lambda}$$

perché?

$$p_n(z) = p_n(xy) = \sum_{i,j} (x_i y_j)^n = \left(\sum_i x_i^n\right)\left(\sum_j y_j^n\right)$$

DAVVERO ??

<u>Cor A</u> $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è un prodotto scalare e $\{p_\lambda\}$ è una base ortogonale

<u>Dim</u> $\langle p_\lambda, p_\mu \rangle = \underbrace{z_\lambda \delta_{\lambda,\mu}}_{\text{dato per detto sopra}} \rightsquigarrow$ ortogonalità e definito positivo

<u>Cor B</u> $\omega: h_\lambda \longleftrightarrow e_\lambda$ è una isometria

<u>Dim</u> $\langle \omega(p_\lambda), \omega(p_\mu) \rangle =$ _____

$$= z_\lambda \delta_{\lambda,\mu} = \langle p_\lambda, p_\mu \rangle$$

Adesso possiamo guardare le funzioni combinat. di Schur:

$$\boxed{\hat{s}_\lambda = \sum_{T \in SSYT(\lambda)} x^T}$$

<u>Teorema</u> Gli $\hat{s}_\lambda$ sono una base ortonormale di $Sym[x]$

<u>Dim</u> Dobbiamo mostrare che $\langle \hat{s}_\lambda, \hat{s}_\mu \rangle = \delta_{\lambda,\mu}$

Basta far vedere che $\sum_\lambda \hat{s}_\lambda(x)\, \hat{s}_\mu(y) = \boxed{\prod_{i,j} \frac{1}{1-x_i y_j}}$

(dato che se una base è duale a se stessa è ortonormale)

Un monomio $x^\alpha y^\beta$ nell'espansione del prodotto di Cauchy si ottiene scegliendo una M-matrice A t.c. $row(A) = \alpha$ e $col(A) = \beta$.

Quindi il coeff. $x^\alpha y^\beta$ è il # di tali matrici (nel secondo membro)

Nel primo membro, è il # di coppie di SSYT (L, R) della stessa forma λ tc. $type(R) = \alpha$ e $type(L) = \beta$

mu con β

$\alpha_1 = \#1,\ \alpha_2 = \#2 \ldots$

Quindi, dato che abbiamo dimostrato prima la bijezione (RSK), i coeff. sono uguali.